09

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Systematyka związków nieorganicznych

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 63 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 107 pkt

nazwy i wzory; charakter tlenków i wodorków; sole; amfoteryczność

Pazdro: Część 2, rozdział 3

Podstawa programowa: VII.1-11

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

09.01 / 1 pkt

1. Fe_2O_3

09.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; np. SiO_2 jest kwasowy.

09.03 / 1 pkt

1. $NaHCO_3$

09.04 / 1 pkt

1. Na_2HPO_4

09.05 / 1 pkt

1. $Ca(H_2PO_4)_2$

09.06 / 1 pkt

1. $Cu(NO_3)_2$

09.07 / 1 pkt

1. Wodorotlenek żelaza(II); siarczan(IV) sodu; siarczan(VI) wapnia-woda (1/2), czyli dwuwodny siarczan(VI) wapnia.

09.08 / 1 pkt

1. Odpowiednio hydrat, wodorosól i wodorotlenek.

09.09 / 1 pkt

1. Na_2O zasadowy; SO_3 kwasowy; Al_2O_3 amfoteryczny; CO obojętny.

09.10 / 1 pkt

1. Nie; SiO_2 ma charakter kwasowy, choć nie reaguje z wodą.

09.11 / 2 pkt

1. Równanie: $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

2. Obserwacja: ogrzanie mieszaniny, powstanie białej zawiesiny przy odpowiedniej ilości wody

09.12 / 2 pkt

1. Równanie: $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$
2. Obserwacja: wydzielanie ciepła; wodny roztwór ma odczyn kwasowy

09.13 / 2 pkt

1. Równanie: $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$
2. Obserwacja: czarny osad rozpuszcza się, roztwór staje się niebieskozielony

09.14 / 2 pkt

1. Równanie: $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$
2. Obserwacja: zmętnienie wskutek białego osadu

09.15 / 2 pkt

1. Równanie: $Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O$
2. Obserwacja: biały osad rozpuszcza się

09.16 / 2 pkt

1. Równanie: $Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$
2. Obserwacja: biały osad rozpuszcza się

09.17 / 2 pkt

1. Równanie: $NH_4Cl + NaOH \rightarrow NaCl + NH_3 + H_2O$
2. Obserwacja: wydziela się gaz, który barwi wilgotny czerwony papierek lakmusowy na niebiesko

09.18 / 2 pkt

1. Równanie: $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$
2. Obserwacja: wydzielają się pęcherzyki gazu

09.19 / 2 pkt

1. Równanie: $CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$
2. Obserwacja: powstaje niebieski osad

09.20 / 2 pkt

1. Równanie: $Cu(OH)_2 \rightarrow CuO + H_2O$
2. Obserwacja: niebieski osad zmienia barwę na czarną

09.21 / 2 pkt

1. Równanie: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

2. Obserwacja: wydzielany gaz mętni wodę wapienną

09.22 / 2 pkt

1. Równanie: $LiH + H_2O \rightarrow LiOH + H_2$

2. Obserwacja: wydziela się gaz; roztwór uzyskuje odczyn zasadowy

09.23 / 1 pkt

1. $ZnO + 2OH^- + H_2O \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$.

09.24 / 2 pkt

1. Do dwóch porcji osadu dodać osobno nadmiar HCl oraz NaOH(aq)

2. w obu probówkach biały osad się rozpuszcza, tworząc odpowiednio Zn^{2+} i $[Zn(OH)_4]^{2-}$.

09.25 / 1 pkt

1. Zasada w tym znaczeniu to wodny roztwór rozpuszczalnego wodorotlenku; nie każdy wodorotlenek dobrze rozpuszcza się w wodzie. W teorii Brønsteda termin zasada ma szersze znaczenie.

09.26 / 1 pkt

1. HCl kwasowy; NH_3 zasadowy; CH_4 obojętny w tym ujęciu.

09.27 / 1 pkt

1. $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$.

09.28 / 1 pkt

1. Nie; HCl jest mocny, a H_2CO_3 słaby.

09.29 / 2 pkt

1. $2NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$

2. $Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow 2NaHCO_3$.

09.30 / 2 pkt

1. $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$

2. $MgO + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2O$.

09.31 / 1 pkt

1. $P_4O_{10} + 6H_2O \rightarrow 4H_3PO_4$.

09.32 / 2 pkt

1. $H_3PO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2HPO_4 + 2H_2O$

2. 0,20 mola NaOH.

09.33 / 2 pkt

1. Na_2CO_3: 1:2

2. $NaHCO_3$: 1:1.

09.34 / 2 pkt

1. Np. ZnO lub Al_2O_3

2. charakter amfoteryczny, bo reaguje zarówno z kwasem, jak i z zasadą.

09.35 / 1 pkt

1. $SO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow SO_2 + H_2O$.

09.36 / 1 pkt

1. MnO: zasadowy; Mn_2O_7: kwasowy; wzrost stopnia utlenienia sprzyja charakterowi kwasowemu.

09.37 / 2 pkt

1. X=CuO

2. $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$.

09.38 / 2 pkt

1. HCl kwasowy (czerwona/pomarańczowa), NaOH zasadowy (niebieska/fioletowa), NaCl obojętny (zielona)

2. dobór barw zależy od skali konkretnego wskaźnika i stężenia, ale rozróżnia trzy odczyny.

09.39 / 2 pkt

1. Mg(OH)Cl

2. $Mg(OH)Cl + HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2O$.

09.40 / 2 pkt

1. Nie

2. nie powstaje osad, gaz ani słaby elektrolit; jony pozostają w roztworze.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

09.41 / Charakter chemiczny nieznanych tlenków / 5 pkt

09.41.1 (2 pkt)

X=CuO zasadowy; Y=Al_2O_3 amfoteryczny; Z=SiO_2 kwasowy.

09.41.2 (2 pkt)

$CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O$; $SiO_2+2NaOH\rightarrow Na\ 2SiO_3+H_2O$.

09.41.3 (1 pkt)

Charakter kwasowy wynika m.in. z reakcji z zasadą, a nie z obowiązku reagowania z wodą.

09.42 / Osad, który znika w nadmiarze / 4 pkt

09.42.1 (2 pkt)

$Al^{3+}+3OH^-\rightarrow Al(OH)_3(s)$; $Al(OH)_3+OH^-\rightarrow [Al(OH)_4]^-$.

09.42.2 (1 pkt)

Łącznie 4 OH^- na Al: 0,080 mola.

09.42.3 (1 pkt)

Białe osady tworzą też inne kationy, np. Zn^{2+} i Mg^{2+}; potrzebne dodatkowe próby.

09.43 / Kolejne stopnie zobojętnienia / 4 pkt

09.43.1 (2 pkt)

I: NaH_2PO_4, diwodorofosforan(V) sodu; II: $Na\ 2HPO_4$, wodorofosforan(V) sodu; III: $Na\ 3PO_4$.

09.43.2 (1 pkt)

$H_3PO_4+2NaOH\rightarrow Na\ 2HPO_4+2H_2O$.

09.43.3 (1 pkt)

HPO_4^{2-} może przyjmować proton: $HPO_4^{2-}+H_2O\rightleftharpoons H_2PO_4^-+OH^-$; obecność H w anionie nie rozstrzyga odczynu.

09.44 / Nazwa soli a woda krystalizacyjna / 4 pkt

09.44.1 (2 pkt)

$n(CuSO_4)=0{,}0200$ mol; $n(H_2O)=1{,}80/18=0{,}100$ mol; x=5.

09.44.2 (1 pkt)

$CuSO_4\cdot 5H_2O\rightarrow CuSO_4+5H_2O$; siarczan(VI) miedzi(II).

09.44.3 (1 pkt)

Nie; Cu pozostaje +II, zmienia się jego otoczenie i uwodnienie.

09.45 / Otrzymywanie tlenku z azotanu(V) / 4 pkt

09.45.1 (2 pkt)

$2Cu(NO_3)_2 \rightarrow 2CuO + 4NO_2 + O_2$.

09.45.2 (1 pkt)

n soli=0,100 mol, m(CuO)=8,00 g.

09.45.3 (1 pkt)

NO_2: O 2=4: 1; n gazów=0,250 mol, V=5,60 dm^3. Traktuj NO_2 jako monomer w zadanym modelu, pomijając dimeryzację.

09.46 / Dwa gazy po zakwaszeniu soli / 5 pkt

09.46.1 (2 pkt)

A=SO_2 z Na $2SO_3$, reduktor; B=CO_2 z Na $2CO_3$, C na +IV nie redukuje MnO_4^- w tej próbie.

09.46.2 (2 pkt)

$SO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow SO_2 + H_2O$; $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow CO_2 + H_2O$.

09.46.3 (1 pkt)

Nie; w podanym zestawie także SO_2 daje słabo rozpuszczalny siarczan(IV) wapnia.

09.47 / Drzewo identyfikacji anionów / 5 pkt

09.47.1 (2 pkt)

X: SO_4^{2-}; Y: CO_3^{2-}; Z: Cl^-.

09.47.2 (2 pkt)

$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4(s)$; $BaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ba^{2+} + CO_2 + H_2O$.

09.47.3 (1 pkt)

Białe osady mogą mieć różny skład; zachowanie wobec kwasu odróżnia węglan od siarczanu(VI).

09.48 / Identyfikacja soli amonowej / 4 pkt

09.48.1 (2 pkt)

NH_4Cl; $NH_4Cl + NaOH \rightarrow NH_3 + NaCl + H_2O$.

09.48.2 (1 pkt)

$n(NH_3)=0,535/53,5=0,0100$ mol; V=224 cm^3.

09.48.3 (1 pkt)

NH_3 bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i częściowo z nią reaguje; znaczna ilość pozostanie w cieczy.

09.49 / Dwa odmienne wodorki / 4 pkt

09.49.1 (2 pkt)

A=LiOH, B=Cl^-; $LiH+H_2O \rightarrow LiOH+H_2$; $HCl+H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$.

09.49.2 (1 pkt)

Odpowiednio -I,+I,0.

09.49.3 (1 pkt)

Wodorki jonowe, kwasowe cząsteczkowe i obojętne różnią się budową i reakcjami z wodą; LiH i HCl dają przeciwne odczyny.

09.50 / Jedna próbka, dwie klasy związków / 5 pkt

09.50.1 (2 pkt)

n($CaCO_3$)=0,0500 mol, m=5,00 g; m(MgO)=5,00 g.

09.50.2 (2 pkt)

$CaCO_3+2HCl \rightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O$; $MgO+2HCl \rightarrow MgCl_2+H_2O$.

09.50.3 (1 pkt)

0,100 mola na $CaCO_3$ +2·(5/40)=0,250 na MgO; łącznie 0,350 mola.